

படம் 7.2 தொடர் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு

ஒரு சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு, P என்ற உள்ளீட்டை, S என்ற கூற்று தீர்த்து, Q என்ற வெளியீடாக தருவதற்கான, நெறிமுறை பின்வருமாறு எழுதப்பட்டுள்ளது.

1 -- P

2 S

3 -- Q

ஒரு சிக்கல் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டால், முதலில் சிக்கல் தீர்வு கூற்றான S என்பது, S1 மற்றும் S2 என்ற இரண்டு தீர்வுக் கூற்றுகளாக பிரிக்கப்பட வேண்டும். S1 கூற்று, P என்பதை உள்ளீடகப் பெற்று, R என்பதை வெளியீடாக தரும், இதுவே முதல் சிக்கலின் தீர்வு ஆகும். இந்த முதல் சிக்கலின் தீர்வு, இரண்டாவது சிக்கலின் தீர்வுக் கூற்றான S2க்கு உள்ளீடாக செயல்பட்டு, இறுதி முடிவு Q கிடைக்கும். இதற்கான எளிய நெறிமுறை பின்வருமாறு.

1 -- P 2 S1 3 -- R 4 S2 5 – Q

எடுத்துக்காட்டு 7.1: எடுத்துக்காட்டு 6.1.2 ல் கொடுக்கப்பட்ட விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் சிக்கலை தீர்க்கலாம்.

விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகிய இந்த நான்கின் நிலையை, நான்கு மாறிகளாகவும், அவைகள் இருக்கும் ஆற்றின் பக்கங்களை அந்த நான்கு மாறிகளுக்கான மதிப்புகளாக குறிப்பிடலாம். தொடக்க நிலையில், அனைத்து நான்கு மாறிகளின் மதிப்பும் L (இடது பக்கம்) என்க. இறுதி நிலையில், இந்த நான்கு மாறிகளின் மதிப்பும் R (வலது பக்கம்) என மாற வேண்டும். இந்த செயல்முறையை (அதாவது, தொடக்க நிலையிருந்து, இறுதி நிலைக்கு மாறுதல்) செய்வதற்கு, S என்ற கூற்றை கட்டமைப்பது இதன் நோக்கமாகும்.

1 -- farmer, goat, grass, wolf = L , L , L , L

2 S

3 –- farmer , goat , grass , wolf = R , R , R , R

தொடர் மதிப்பிருத்து கூற்றுகளை, S என கட்டமைக்கலாம். அவ்வாறு கட்டமைக்கும் போது, சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான சில அடிப்படை விதிகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிக்கலை தீர்க்க, கீழ்காணும் விதிமுறைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

1. ஆடு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவை ஒரே நிலை மதிப்பை பெறும்போது, விவசாயி அதற்கு எதிரான மதிப்பை பெறக்கூடாது. (அல்லது)
2. ஆடு மற்றும் புல்லுக்கட்டு ஆகியவை ஒரே நிலை மதிப்பை பெறும்போது, விவசாயி அதற்கு எதிரான மதிப்பை பெறக்கூடாது.

படம் 7.3 இந்த விதிமுறைகளை கவனத்தில் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட மதிப்பிருத்து கூற்றுகளை காட்டுகிறது.

1. -- farmer, goat, grass, wolf = L, L, L, L
2. **farmer, goat := R, R**
3. -- farmer , goat , grass , wolf = R, R, L, L
4. **farmer := L**
5. farmer, goat, grass, wolf = L, R, L, L
6. **farmer, grass := R, R**
7. -- farmer , goat , grass , wolf = R, R, R, L
8. **farmer, goat := L, L**
9. -- farmer, goat, grass, wolf = L, L, R, L
10. **farmer, wolf := R, R**
11. -- farmer , goat , grass , wolf = R, L, R, R
12. **farmer : = L**
13. -- farmer , goat , grass , wolf = L, L, R, R
14. **farmer , goat : = R, R**
15. -- farmer , goat , grass , wolf = R, R, R, R

படம் *7.3* ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் சிக்கலுக்கான தொடர் மதிப்பிருத்து கூற்றுகள்

வரிசை எண்கள் 1 மற்றும் 15 நீங்கலாக, வரிசை எண் 7ல் ஆடு மற்றும் புல்லுக்கட்டு ஆகியவை ஒரே நிலை மதிப்பை பெற்றுள்ளன, அதே நேரத்தில், விவசாயியும் அதே மதிப்பை பெற்றுள்ளார். வரிசை எண் 9ல், ஆடு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவை ஒரே மதிப்பை பெற்றுள்ளன, அதே நேரத்தில், விவசாயியும் அதே மதிப்பை பெற்றுள்ளார். எனவே, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 96 4/19/2020 4:22:17 PM